

بسم الله الرحمن الرحيم

آزمایشگاه معماری

احسان محترم: 401106458 -- روزبه معینی: 401106544

گروه ۲ - چهارشنبه عصر

عنوان آزمایش: ضرب کننده ممیز ثابت

هدف آزمایش: ساخت ضرب کننده دودویی چهاربیتی با روش اضافه و شیفت (add & shift)

شرح آزمایش:

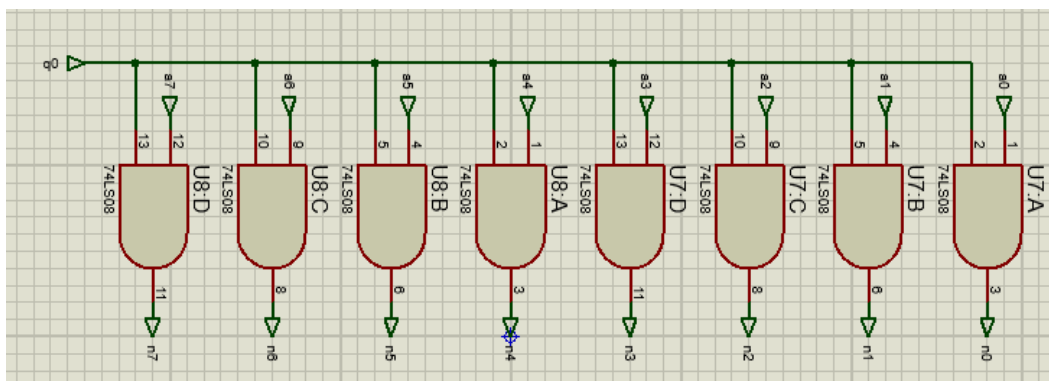
در این آزمایش دو عدد چهاربیتی به عنوان ورودی داده می شود و حاصل ضرب آن ها که یک عدد ۸ بیتی است خروجی داده می شود.

برای انجام این کار از روش shift & add در هر مرحله اگر کم ارزش ترین بیت مضروب برابر یک باشد، مقدار مضروب (که یعنی B) به حاصل جمع اضافه می شود؛ سپس مضروب یک بیت به راست شیفت می خورد و مضروب فیه یک بیت به چپ. این کار تا شمارش تمام بیت ها ادامه می یابد و در نهایت حاصل ۸ بیتی آماده می شود.

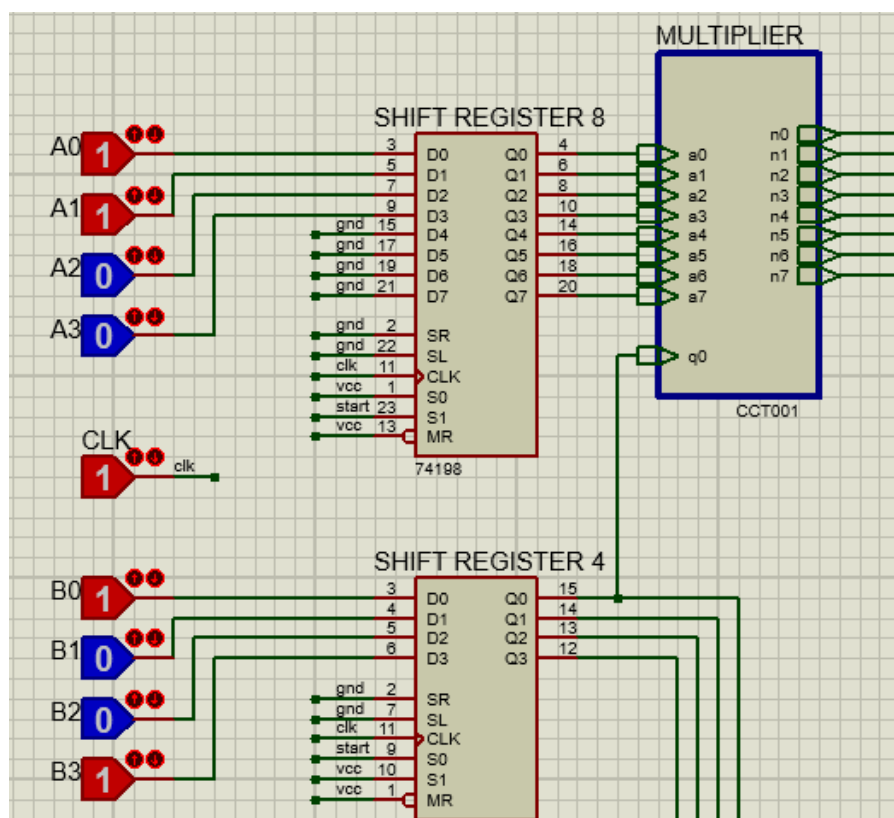
باتوجه به روش کلی بیان شده ابتدای کار هر کدام از اعداد ورودی را به یک شیفت رجیستر می دهیم. عدد A را به یک شیفت ۸ بیتی داده (چون قرار است شیفت چپ بخورد) و عدد B را به یک شیفت رجیستر ۴ بیتی می دهیم. با فشردن کلید Start، مدار وارد فاز بارگذاری می شود. پایه های کنترلی ثبات ها (S0 و S1) همگی در وضعیت ۱ و ۱ قرار می گیرند. این کار باعث می شود عدد A در ثبات ۸ بیتی بالا و عدد B در ثبات ۴ بیتی پایین بارگذاری شوند. ثبات نهایی (U3) نیز در این لحظه ریست می شود (صفر می شود و آماده تجمیع مقادیر می شود).

*توضیح تکمیلی درباره حالات مختلف S0 و S1: اگر هر دو صفر باشند هیچ تغییری در خروجی ایجاد نمی شود. اگر S0 = 1 و S1 = 0 باشد شیفت چپ به خروجی منتقل شده و اگر S0 = 0 و S1 = 1 باشد شیفت راست در خروجی محقق می شود. و همانطور که بالاتر هم اشاره شد، اگر هر دو یک باشند همان ورودی داده شده به خروجی منتقل می شود.

پس از رها کردن کلید Start، مدار وارد فاز عملیاتی می شود. در این مرحله، یک واحد منطقی متشکل از گیت های AND نقش میانجی را ایفا می کند که در مدار اصلی MULTIPLIER نام دارد و داخل آن در شکل ۱ آمده است.

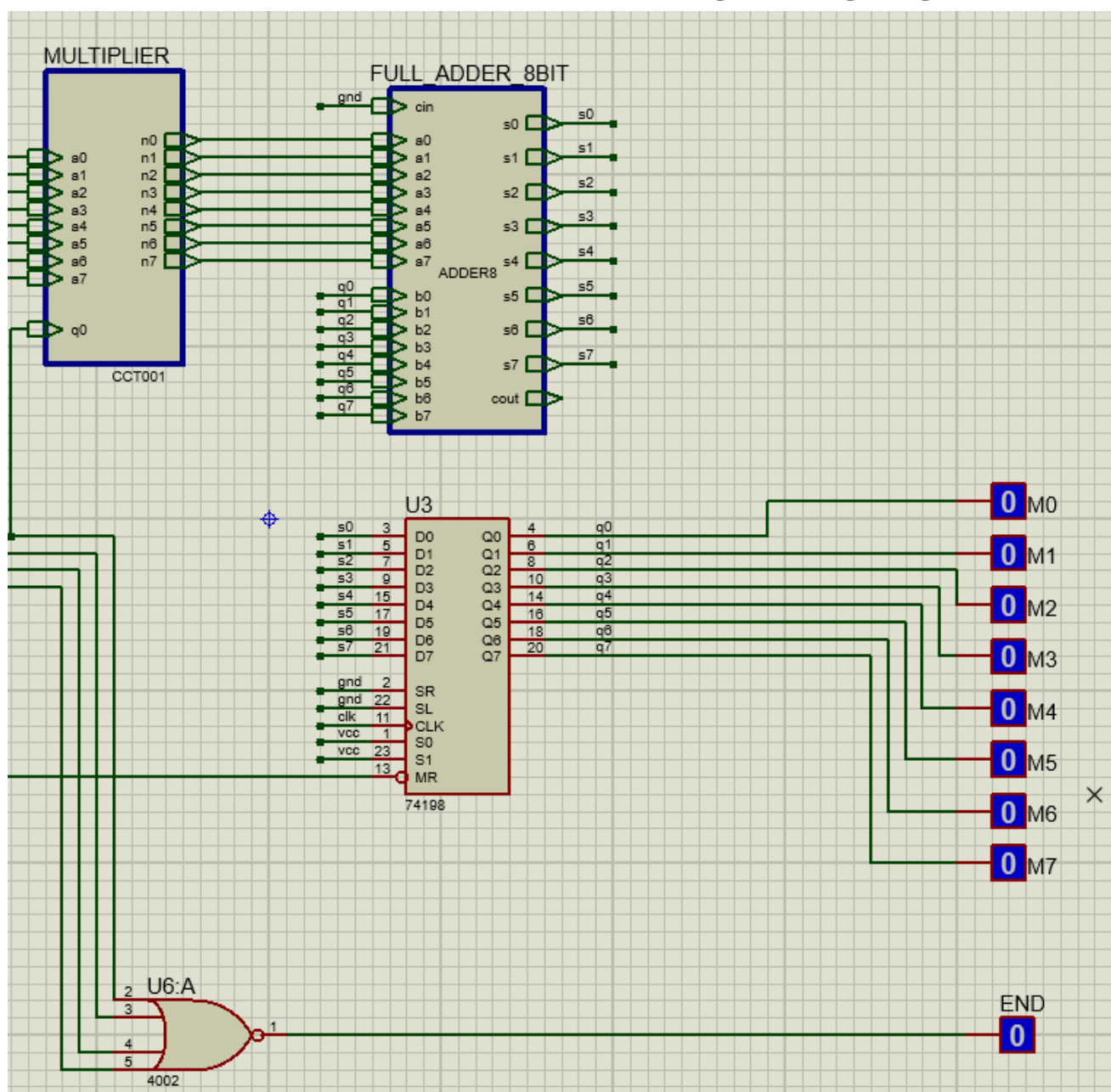


این واحد، هر بیت از عدد B را به عنوان یک مجوز بررسی می کند. اگر بیت در حال بررسی از عدد B برابر 1 باشد، مقدار عدد A اجازه پیدا می کند از گیت های AND عبور کرده و به سمت جمع کننده هدایت شود و اگر بیت برابر 0 باشد، خروجی گیت ها صفر شده و عملاً در آن مرحله مقداری به حاصل جمع اضافه نمی شود.



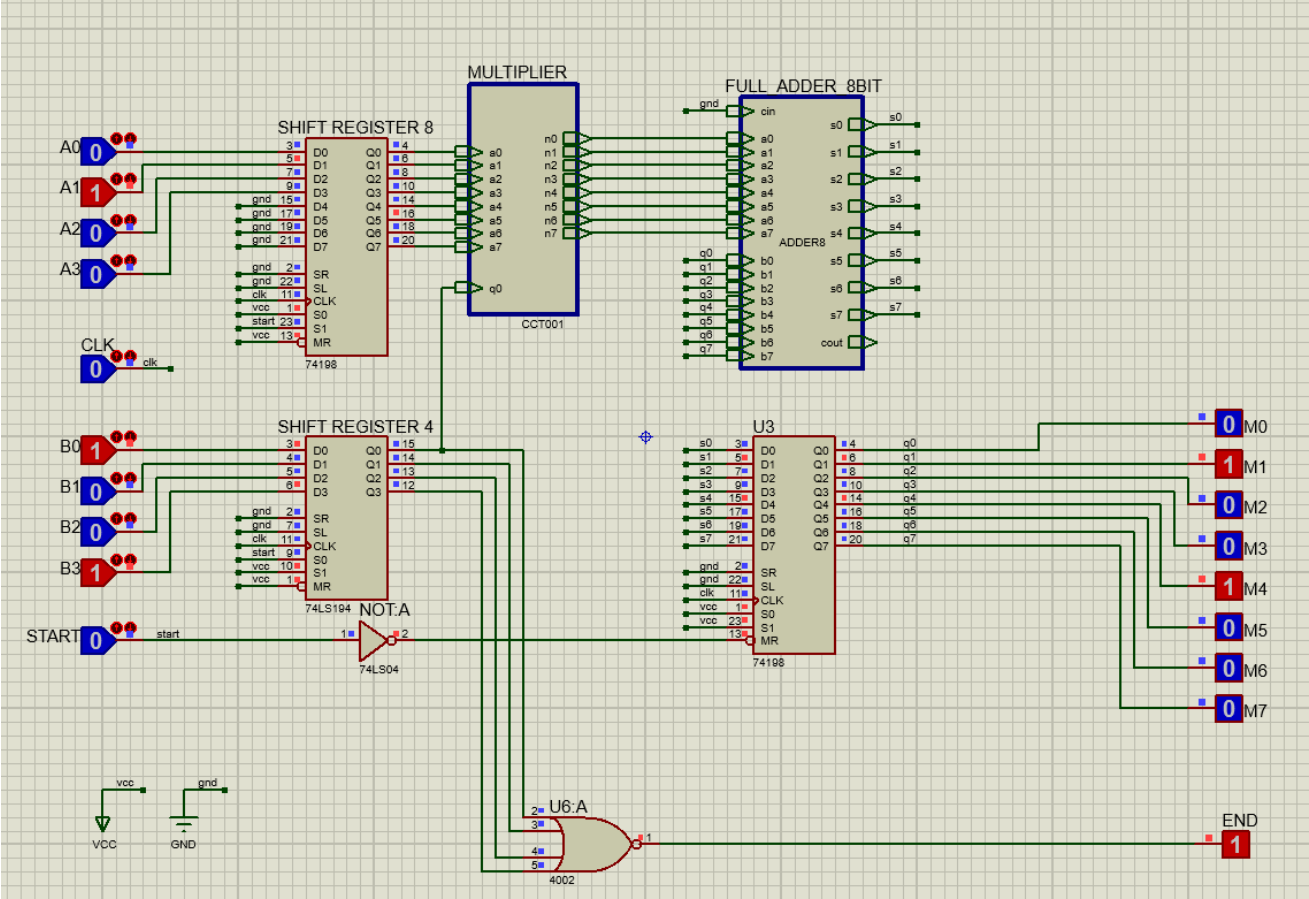
خروجی حاصل از ضرب مرحله‌ای، با مقداری که از قبل در ثبات U3 ذخیره شده است، توسط یک جمع‌کننده ۸ بیتی (Full Adder) جمع می‌شود. حاصل این جمع مجدداً در ثبات U3 بارگذاری می‌شود. این حلقه فیدبک باعث می‌شود که در پایان ۴ مرحله، تمام حاصل ضرب‌های جزئی با یکدیگر جمع شده باشند.

برای روشن شدن سیگنال End هم مدار به صورت هوشمند پایان محاسبات را تشخیص می‌دهد. زمانی که ثبات عدد B چهار بار شیفت بخورد، تمام بیت‌های آن تخلیه شده و محتویات ثبات صفر می‌شود. در این لحظه، یک گیت NOR صفر شدن تمام خروجی‌های B را تشخیص داده و سیگنال End را برابر ۱ می‌کند. این سیگنال به کاربر اعلام می‌کند که حاصل ضرب نهایی ۸ بیتی روی خروجی‌های M0 تا M7 معتبر و قابل استفاده است. (شکل ۳)



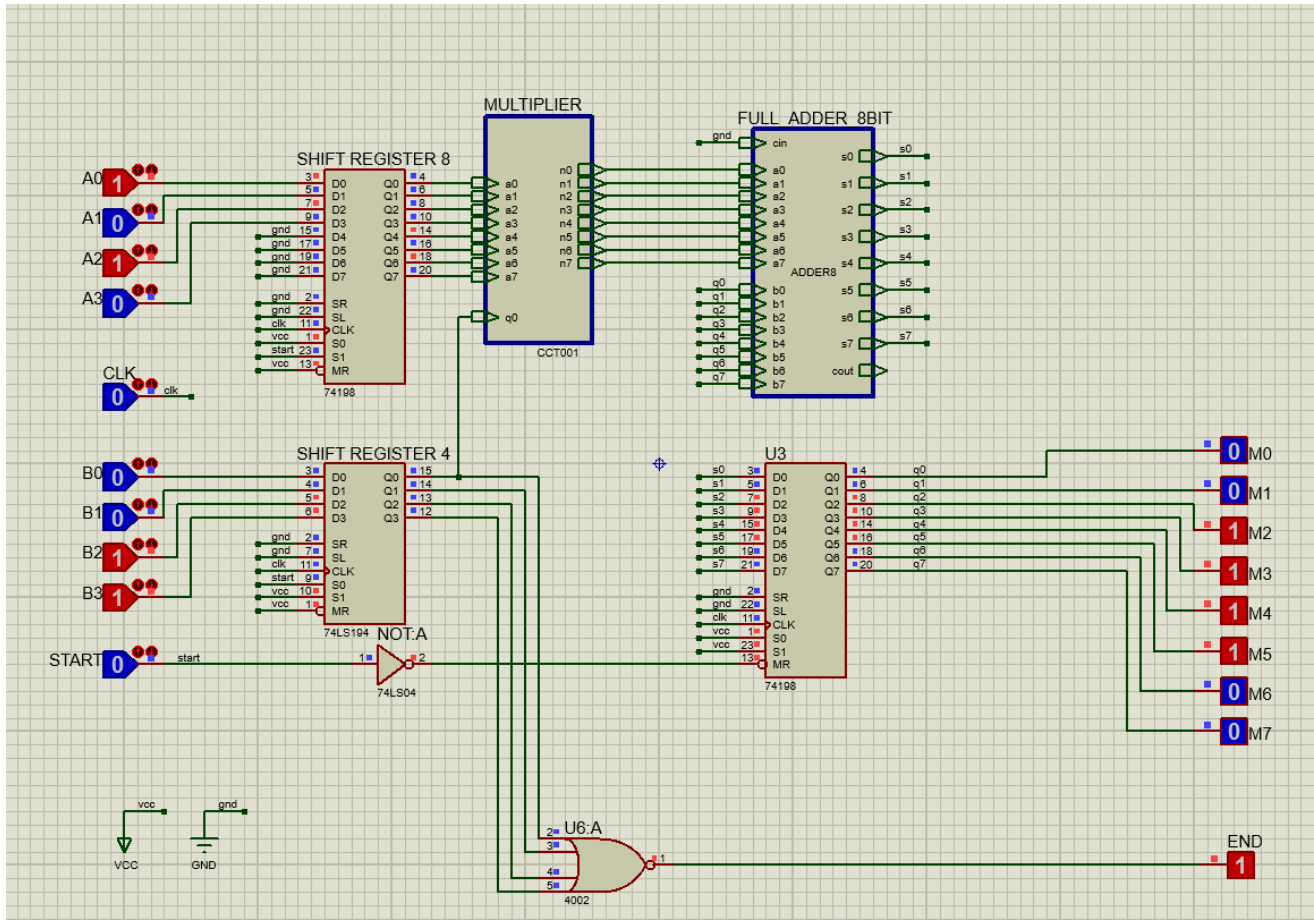
شکل 3

مثال ۱: $2 * 9$ (شکل ۴)



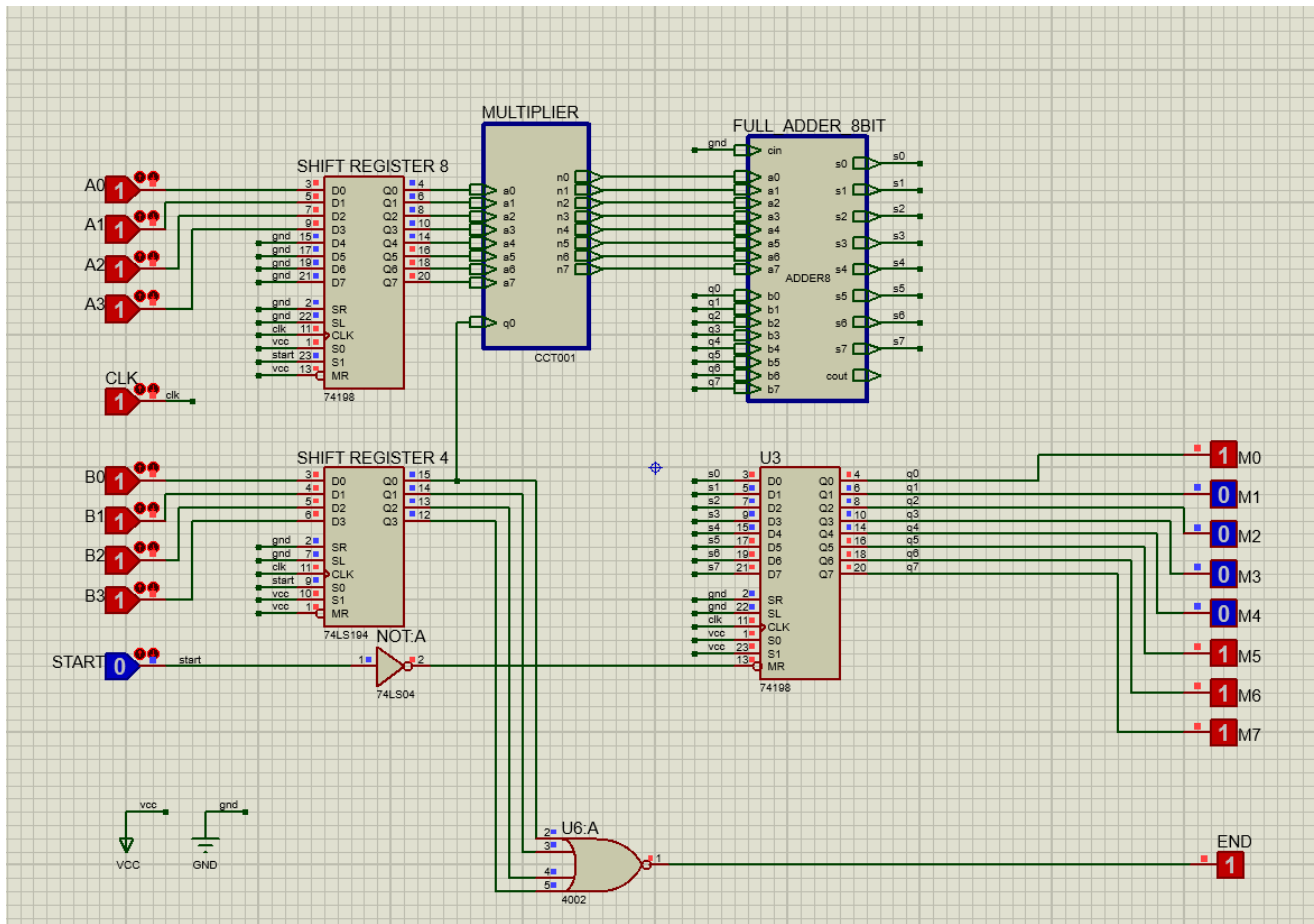
شكل 4

مثال ۲: ۵ * ۱۲ (شکل ۵)



شکل ۵

مثال ۳: ۱۵ * ۱۵ (شکل ۶)



شکل ۶